

Answer Sheet

Nyx 科学可视化挑战赛

作品信息

项目	内容
赛题	赛题 II：科学可视化挑战赛
作品	Nyx 宇宙学模拟密度场可视分析
主题	从暗雾到宇宙网骨架
联合制作软件	MATLAB R2024b + Python + FFmpeg
核心成果	体绘制、时序热力图、结构指标仪表盘、相空间交互刷选、代表图、演示视频

任务覆盖说明

任务要求	对应成果	核心文件
体数据渲染、传递函数与光照	报告第 4 节；体绘制图、传递函数设计图	code/step4_volume_render.m; results/02_volume_render; transfer_function_design.png
宇宙密度演化特征归纳	报告第 5、9 节；宇宙网演化图谱	cosmic_web_atlas.png; video/demo.mp4
100 步密度统计与对数直方图	报告第 6 节；统计曲线、直方图热力图	code/step2_density_statistics.m; code/step3_draw_histograms.m; data/processed/density_stats.csv
相空间交互刷选联动分析	报告第 7 节；前 1% 高密度刷选结果和交互故事板	code/interactive_dashboard.m; code/step5_high_density_selection.m; results/05_interaction_selection

提交清单

- code: MATLAB 主程序、交互仪表盘、Python 视觉故事/报告/视频生成脚本。
- results: 体绘制、直方图、统计曲线、高密度刷选、联合流程图、视觉故事图谱。
- data/processed: density_stats.csv、high_density_threshold.csv、structure_metrics.csv、statistics.mat。
- report: 技术报告 DOCX/PDF 与 Answer Sheet DOCX/PDF。
- results/representative_image.jpg: 官方要求的 JPG 代表图。
- video: demo.mp4 演示视频。